پروژه : تحلیل عملکرد فروش یک کسب‌وکار مواد غذایی

این گزارش تحلیل داده‌های فروش یک کسب‌وکار برای پاسخگویی به سوالات و نیازهای کسب‌وکار توسط یک داشبورد تعاملی در اکسل است.

مطالعه موردی: دیتاست | Northwind بازه داده: ژوئیه ۱۹۹۶ تا می ۱۹۹۸

ابزارها: (Microsoft Excel, Power query, Pivot Charts, Pivot Tables, Slicers)

تحلیلگر داده: محمدحسن پورکبگانی

LinkedIn: MohammadHasan-Pourkabgani

GitHub: https://github.com/Hasanprk

E-Mail: Mh.pourkabgani۹۱@gmail.com

فهرست مطالب

چرا این پروژه را انجام دادم ؟ ۳
تعریف مسئله و اهداف پروژه ۳
با چه داده‌هایی طرف بودم ؟ ۴
فرآیند پیاده‌سازی ۴
طراحی KPI’s و داشبورد ۵
تحلیل و یافته‌ها ۶
نتیجه‌گیری و توصیه‌های کسب‌وکار ۹
چه چیزهایی رو یاد گرفتم ؟ (چالش‌ها و دستاوردها) ۹

تحلیل عملکرد فروش یک کسب‌وکار مواد غذایی

چرا این پروژه را انجام دادم ؟

این پروژه از یک سوال ساده شروع شد: اگر مدیر یک کسب‌وکار مواد غذایی باشم و بخواهم بدانم کارم دقیقا چه وضعی دارد، از کجا شروع می‌کنم؟

جواب همیشه توی گزارش‌های آماده نیست، داده‌ها توی چند تا جدول جدا از هم پراکنده‌اند، و تا وقتی کسی تمیزشان نکند و به هم وصلشان نکند، فقط چند هزار ردیف اطلاعات خام هستند. من اینجا خواستم همین کار را از صفر تا صد خودم انجام بدهم؛ از داده خام شروع کنم و به یک داشبورد تعاملی برسم که با هر کلیک، جواب یکی از سوال‌های واقعی کسب‌وکار را بدهد.

تعریف مسئله و اهداف پروژه

واحد فروش به ابزاری نیاز داشت که بتواند عملکرد فروش را بدون اتکا به گزارش‌های استاتیک و دستی رصد کند. هدف این پروژه، طراحی و ساخت یک داشبورد تعاملی است که با یک کلیک، نمای تحلیلی داده‌ها را در ابعاد زمانی (سال، فصل، ماه) و دسته محصول تغییر دهد. سوالات کسب‌وکاری که این پروژه به آن‌ها پاسخ می‌دهد:

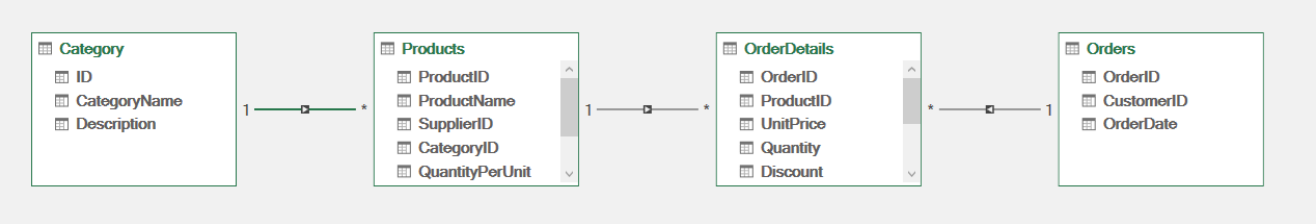
۱. روند فروش در سطوح سالانه، فصلی و ماهانه چگونه است؟
۲. پرفروش‌ترین محصولات کدام‌اند؟
۳. پرفروش‌ترین دسته‌های محصول کدام‌اند؟
۴. میانگین تخفیف اعطایی در هر دسته چقدر است؟
۵. درآمد کل فروش چقدر است؟
۶. تعداد کل سفارشات چقدر است؟
۷. میانگین ارزش هر سبد خرید چقدر است؟
۸. تعداد کل واحدهای فروخته‌شده چقدر است؟

با چه داده‌هایی طرف بودم ؟

دیتاست Northwind شامل داده‌های تراکنشی یک کسب‌وکار مواد غذایی است که در این پروژه از پنج جدول آن استفاده شده است:

- Orders: شامل ۸۳۰ سفارش با تاریخ سفارش و شناسه مشتری (ژوئیه ۱۹۹۶ تا می ۱۹۹۸)
- Order Details: ۲,۱۵۵ رکورد اقلام سفارش به‌همراه UnitPrice ، Quantity و Discount
- Products: ۷۷ محصول با قیمت واحد و دسته‌بندی
- Categories: ۸ دسته محصول (نوشیدنی‌ها، لبنیات، شیرینی، گوشت،غذاهای دریایی، چاشنی، میوه و غلات)
- Customers: شناسه مشتریان

رابطهٔ بین جداول در این دیتاست، به صورت زیر است :



شکل ۱- ارتباط بین جداول

فرآیند پیاده‌سازی

۱- استخراج، انتقال و بارگذاری (ETL): داده‌ها از فایل منبع وارد Power Query شدند تا تمام تبدیل‌ها به‌صورت قابل تکرار و بدون دستکاری داده خام ثبت شوند.

۲- پاکسازی داده‌ها: اصلاح انواع داده‌ها) تبدیل تاریخ OrderDate به نوع(Date ، شناسایی و مدیریت مقادیر ناقص، حذف رکوردهای تکراری و استانداردسازی نام ستون‌ها.

۳-مدلسازی و ارتباط بین جداول: به‌جای فرمول‌های VLOOKUP شکننده، جداول با عملیات Merge در Power Query بر اساس کلیدهای OrderID ، ProductID و CategoryID یکپارچه شدند.

۴- مهندسی ویژگی: چون ستون درآمد در داده خام وجود نداشت، ستون محاسباتی Sales = Quantity × UnitPrice × (۱ - Discount) ایجاد شد تا اثر تخفیف در درآمد واقعی لحاظ گردد. همچنین ابعاد تحلیلی Year، Quarter و Month از فیلد تاریخ استخراج شدند.

۵- تحلیل و مصورسازی: با Pivot Tables و Pivot Charts ، چهار نمودار تحلیلی و چهارKPI ساختم و با Slicer های سال، فصل، ماه و دسته محصول، داشبورد کاملا تعاملی کردم.

طراحی KPI's و داشبورد

جدول ۱- تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد

شاخص	تعریف	مقدار
Total Sales	مجموع درآمد خالص پس از تخفیف	$1,265,793
Total Orders Sold	تعداد کل رکوردهای فروش	$2,155
Average Order Value	میانگین ارزش هر سبد خرید	$587.37
Total Quantity Sold	مجموع واحدهای فروش‌رفته	$51,317

ویژوال‌ها را بر اساس نوع سوال انتخاب کردم: برای روند زمانی Line Chart، برای مقایسه رتبه‌ای دسته‌ها و محصولات Bar Chart مرتب‌شده با فیلتر Top N ، و برای شاخص‌های تک‌عددی KPI Card در بالای داشبورد.



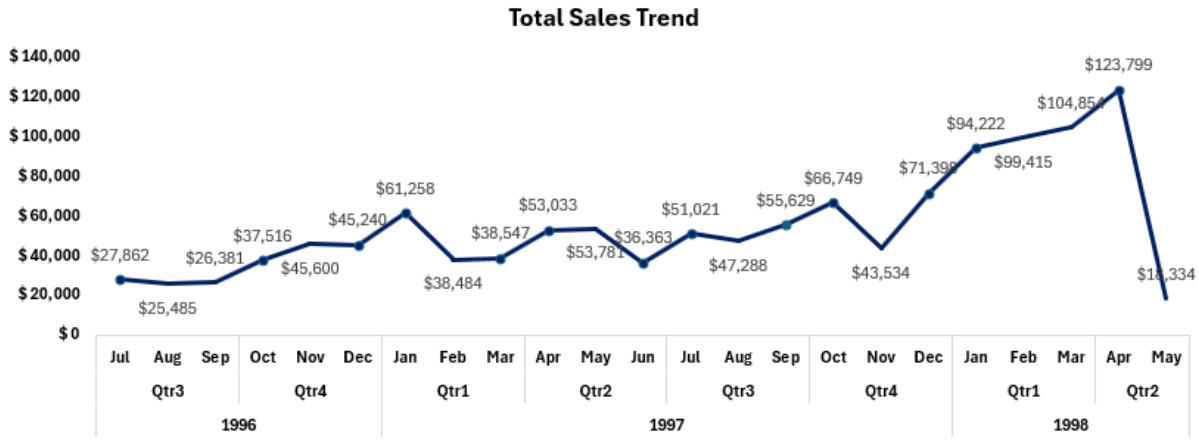
شکل ۲- داشبورد تعاملی تحلیل فروش

تحلیل و یافته‌ها

روند فروش:

نمودار خطی، نشان داد از حدود ۲۸ هزار دلار در ماه در نیمه دوم ۱۹۹۶ شروع می‌شود و در آوریل ۱۹۹۸ به اوج ۱۲۳,۷۹۹ دلار می‌رسد. اگر به جای ماه، سال را نگاه کنیم:

- ۱۹۹۶ (فقط نیمه دوم سال) :۲۰۸ هزار دلار – دوره راه‌اندازی
- ۱۹۹۷ :۶۱۷ هزار دلار – یک سال کامل و پرکار
- ۱۹۹۸ (فقط پنج ماه) :۴۴۰ هزار دلار



شکل ۳- نمودار روند فروش

در سال ۱۹۹۸ در پنج ماه، تقریبا ٪۷۱ کل فروش سال قبل؛ یعنی کسب‌وکار نه فقط بزرگ‌تر شده، بلکه شتاب گرفته است.
فصلی هم که نگاه کنیم، قله‌ها واضح‌اند: سه‌ماهه چهارم ۹۷ (۱۸۱ هزار دلار) و سه‌ماهه اول ۹۸ (۲۹۸ هزار دلار). برای تیم بازاریابی این یعنی ،تقویم کمپین‌ها و موجودی انبار را باید با این موج‌ها هماهنگ کرد.

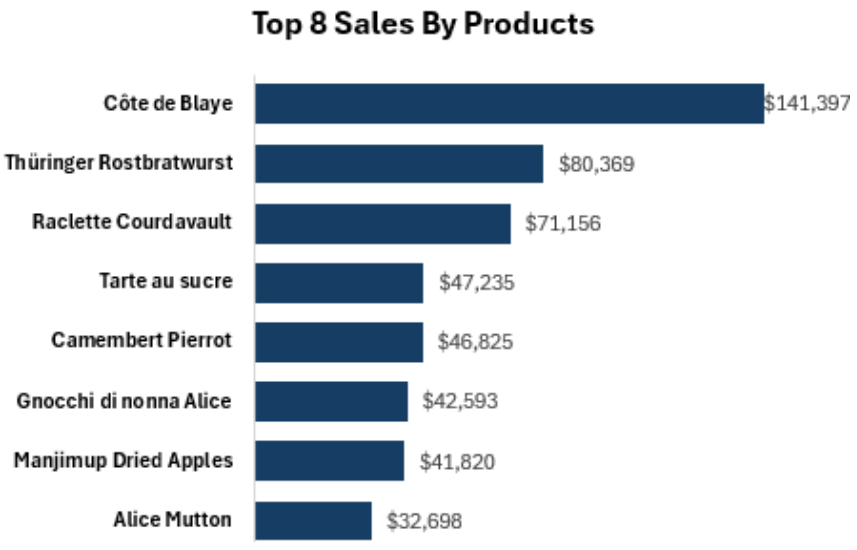
پرفروش‌ترین محصولات

با فیلتر Top ۸ ، محصولاتی که بیشترین درآمد را آورده‌اند این‌ها شدند:

جدول ۲- جدول ۸ محصول پر فروش و میزان فروش هر محصول

رتبه	محصول	فروش
۱	Côte de Blaye	$141,397
۲	Thüringer Rostbratwurst	$80,369
۳	Raclette Courdavault	$71,156
۴	Tarte au sucre	$47,235
۵	Camembert Pierrot	$46,825
۶	Gnocchi di nonna Alice	$42,593
۷	Manjimup Dried Apples	$41,820
۸	Alice Mutton	$32,698

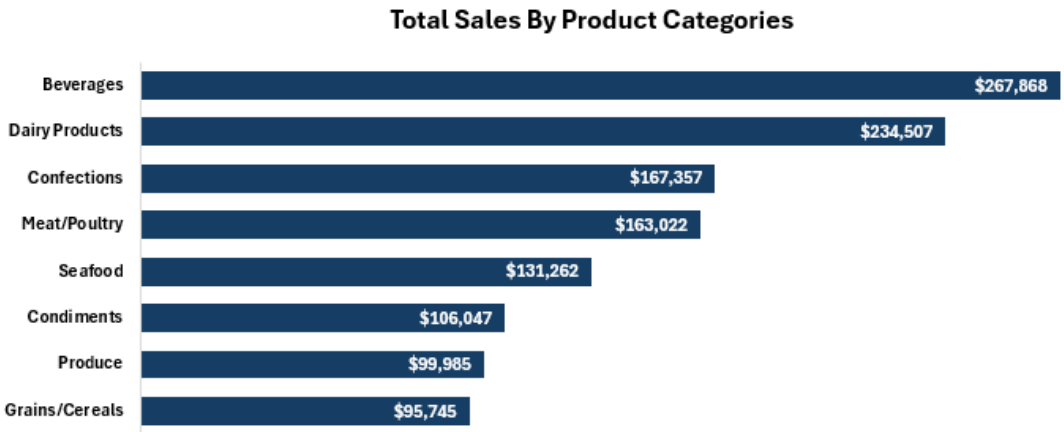
این هشت محصول، از بین ۷۷ محصول موجود، مجموعا حدود ۵۰۴ هزار دلار فروخته‌اند؛ یعنی تقریبا ٪۴۰ کل درآمد شرکت. و Côte de Blaye به تنهایی حدود ٪۱۱ کل درآمد. این یعنی یک محصول ستاره داریم، و یک ریسک. اگر این محصول به هر دلیلی تأمینش قطع شود، حفرهٔ بزرگی در درآمد باز می‌شود.



شکل ۴- ۸ محصول پر فروش

پر فروش‌ترین دسته محصولات

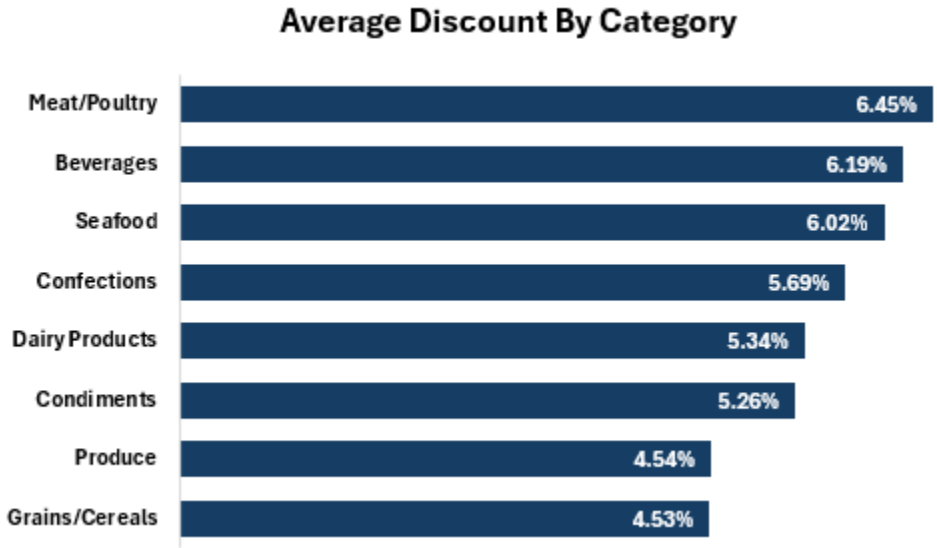
در سطح دسته، نوشیدنی‌ها (۲۶۷ هزار دلار) و لبنیات (۲۳۴ هزار دلار) رکورد دارند و با هم حدود ۴۰٪ درآمد را می‌سازند. بعد از آنها شیرینی‌جات و گوشت/مرغ با حدود ۱۶۵ هزار دلار. انتهای جدول هم غلات (۹۵ هزار) و میوه (۹۹ هزار) قرار دارند – دسته‌هایی که یا باید تقویت شوند، یا حداقل بفهمیم چرا عقب مانده‌اند.



شکل ۵- فروش کل محصولات به تفکیک دسته‌بندی محصولات

تحلیل تخفیف‌ها

میانگین تخفیف کل ۵.۶۲٪ بود. ولی وقتی تخفیف را دسته‌به‌دسته نگاه کردم، به نکتهٔ جالبی رسیدم: بیشترین تخفیف برای گوشت/مرغ است (۶.۴۵٪)، بعد از آن نوشیدنی‌ها (۶.۱۹٪) و غذاهای دریایی (۶.۰۲٪). کمترین هم غلات (۴.۵۳٪) و میوه (۴.۵۴٪).



شکل ۶- میانگین تخفیف محصولات به تفکیک دسته‌بندی آنها

حالا اگر تحلیل تخفیف‌ها و میزان فروش کل به تفکیک دسته‌بندی‌ها را باهم نگاه کنیم، گوشت/مرغ بالاترین تخفیف را داده ولی در درآمد فقط چهارم است .یعنی پول تخفیف را داده‌ایم، ولی جواب متناسبی نگرفته‌ایم. در مقابل، نوشیدنی‌ها هم اول درآمدند و هم تخفیف‌شان بالاست؛ یعنی احتمالا این دسته خیلی به تخفیف وابسته است و حاشیه سودش باید دقیق پایش شود.
این دقیقا همان نوع سوالی است که داشبورد به ما کمک می‌کند بپرسیم؛ سوالی که با نگاه به یک گزارش استاتیک، راحت از کنارش رد می‌شویم.

نتیجه‌گیری و توصیه‌های کسب‌وکار

۱. **مدیریت ریسک تمرکز:** حدود ۴۰٪ درآمد به هشت محصول وابسته است؛ توسعه سبد محصولات متوسط‌فروش توصیه می‌شود.

۲. **بهینه‌سازی سیاست تخفیف:** ارتباط میانگین تخفیف بالای گوشت/مرغ با عملکرد متوسط آن باید بررسی و تخفیف‌ها هدفمند شوند.

۳. **تقویم بازاریابی فصلی:** هم‌تراز کردن موجودی انبار و کمپین‌ها با قله‌های Q4 و Q1.

۴. **تقویت دسته‌های کم‌فروش:** غلات و میوه با کمترین تخفیف و کمترین درآمد، پتانسیل رشد از طریق پروموشن آزمایشی دارند.

۵. **گسترش داشبورد در فاز بعد:** افزودن تحلیل مشتری (RFM) و سود ناخالص به‌عنوان گام‌های آینده این داشبورد.

چه چیزهایی رو یاد گرفتم ؟ (چالش‌ها و دستاوردها)

چالشی که در این پروژه داشتم، تصمیم‌گیری درباره اینکه شاخص‌ها را کجا و چطور تعریف کنم بود. اولین دستاوردم در این پروژه، تسلط بر Power Query (ETL و Merge)، طراحی مدل داده، مهندسی ویژگی و اصول طراحی داشبورد تعاملی بود. بعد از آن، چیزی که بیشترین دستاورد را برایم داشت، تغییر نگاه بود؛ قبل از این پروژه، نمودار را «خروجی» می‌دیدم. حالا می‌دانم نمودار، جوابِ یک سوال است؛ و اگر سوال درست نپرسیم، قشنگ‌ترین داشبورد دنیا هم بی‌استفاده است.